

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Segundo Exercício Escolar -01/02/2024

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

1	2	3 V-F	4	5	6
0 ☐ ☐	A ☐	A ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐
1 ☐ ☐	B ☐	B ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐
2 ☐ ☐	C ☐	C ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐
3 ☐ ☐	D ☐	D ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐
4 ☐ ☐	E ☐	E ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐
5 ☐ ☐	F ☐	F ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐
6 ☐ ☐			6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	
7 ☐ ☐			7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	
8 ☐ ☐			8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	
9 ☐ ☐			9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 4
- Row 3, Column 5
- Row 4, Column 3
- Row 4, Column 7
- Row 5, Column 1

All other circles are white.

7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. (1,5 pt.) Considere o seguinte sistema linear unissolvente:
$$\begin{cases} 4x - y + z = 26 \\ -8x + 4y = -52 \\ 2x - 7y - z = 28 \end{cases}$$
. É possível

aplicar a Eliminação Gaussiana utilizando apenas três operações elementares que são todas exclusivamente do tipo: $L_i \leftarrow L_i + k \cdot L_{i-1}$ (ou seja, cada operação envolve apenas uma linha e sua linha vizinha anterior). Aplique esse procedimento e considere os pivôs da matriz resultante como sendo a, b e c , e a solução do sistema como sendo (x_0, y_0, z_0) . Marque o resultado de $a + b + c + x_0 + y_0 + z_0$.

Resposta: 16

2. (1,5 pt.) Considere V espaço vetorial e $\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \subset V$. Considere as seguintes equações vetoriais: (I). $v_2 = 0 \cdot v_1 - 2 \cdot v_3 + 3 \cdot v_4$; (II). $v_2 = 1 \cdot v_1 + 1 \cdot v_3 - 2 \cdot v_4$. Assinale a alternativa com a única afirmação **FALSA** sobre essas equações:

Resposta: E

- (A) Se (I) e (II) forem ambas válidas, então $v_1 = -3 \cdot v_3 + 5 \cdot v_4$.
- (B) Se (I) for a única combinação possível para v_2 , então podemos formar uma base para o espaço $[v_1, v_2, v_3, v_4]$ ao se remover de $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ qualquer vetor, menos v_1 .
- (C) Se qualquer uma das equações, (I) ou (II), é válida, então o conjunto $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é L.D..
- (D) Se (I) for a única combinação possível para v_2 , então v_1 é independente de $\{v_2, v_3, v_4\}$.
- (E) Se apenas (I) é válida, mas não é a única combinação possível para v_2 , então v_1 é necessariamente uma combinação linear de v_3, v_4 .
- (F) Se (II) for a única combinação possível para v_2 , então v_1 é independente de $\{v_3, v_4\}$, mas dependente de $\{v_2, v_3, v_4\}$.

3. (1,5 pt.) Responda V ou F:

Resposta: VFFVFF

- (A) Dizer que o sistema $AX = b$ tem solução equivale a dizer que b é uma combinação linear das colunas de A .
- (B) Se $\beta = \{v_1, v_2, v_3\}$ e $\gamma = \{u_1, u_2, u_3\}$ são bases de V , onde esses 6 vetores são distintos entre si, então $\delta = \{v_1, v_2, u_3\}$ também é base de V .

(C) Seja $AX = b$ um sistema, com A uma matriz $m \times n$. Se $\text{posto}(A) = n$, então podemos dizer que o sistema possui solução única, independentemente dos valores de b .

(D) Se $U, W \subset V$ são subespaços, então: $\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$.

(E) Sejam $AX = b$ e $BX = b$ dois sistemas unissolventes distintos. A forma escada de A e B é I , então o escalonamento para a forma escada é o mesmo para ambas as matrizes.

(F) Se um conjunto de vetores possui mais elementos do que uma base do espaço, então ele é meramente um conjunto gerador, mas não L.I.

4. (1,5 pt.) Considere os seguintes subespaços de $M_{2 \times 2}$: $S_1 = \{A \in M_{2 \times 2} | A^T = A \text{ e } \text{traço}(A) = 0\}$ e $S_2 = \left[\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right]$. O subespaço $S_1 + S_2$ pode ser descrito como $\left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2} | ax + by + cz + dw = 0 \right\}$, onde $a > 0$ é o menor inteiro possível tal que b, c, d também sejam inteiros. Marque $a + b + c + d$.

Resposta: 4

5. (1,0 pt.) Considere a mesma base α do $\mathbb{R}^3$ do outro quesito. Utilizando a matriz $[I]_{\alpha}^{\epsilon}$ do mesmo quesito, marque a soma dos elementos de $[(20, 10, 30)]_{\alpha}$.

Resposta: 10

6. (1,5 pt.) Considere os seguintes subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 = [(1, 1, 0, -1), (0, 2, 1, 1), (0, 1, 1, 1)]$ e $S_2 = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 | x + y - 2z + w = 0\}$. Assinale a alternativa que descreve $S_1 \cap S_2$.

Resposta: F

- (A) S_1
- (B) $\{(0, 0, 0, 0)\}$
- (C) $[(6, -2, 1, -2), (4, -1, 1, -1)]$
- (D) $\{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 | x + y - 2z + w = 0 \text{ e } x + y - 4z + 2w = 0\}$
- (E) $\{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 | x + y - 2z + w = 0 \text{ e } x + z + w = 0\}$
- (F) $[(1, 1, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)]$

7. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ a base $\alpha = \{(1, 1, 1), (1, 1, -1), (2, 1, 1)\}$. Então marque a soma dos valores absolutos dos elementos da ma-

triz $[I]_{\alpha}^{\epsilon}$, onde ϵ é a base canônica do $\mathbb{R}^3$.

Resposta: 6